



GESTÃO DA TECNOLOGIA E DA INOVAÇÃO

AULA 4



Prof. Elizeu Barroso Alves

CONVERSA INICIAL

Atualmente, os mercados são muito mutáveis e dinâmicos por conta da tecnologia. No nosso caso, destaque para a tecnologia da comunicação e da informação. Anteriormente, existia uma central telefônica operada por pessoas que de fato “passavam” a ligação por meio de fios para os ramais; hoje, temos centrais que fazem uso de inteligência artificial, o que vem mudando a cara dos negócios.

A tecnologia teve sua origem no planejamento estratégico das empresas. Ela deve ser planejada para funcionar como um meio de integração entre setores e entre a empresa e o mercado.

Nesta aula, vamos estudar os aspectos basilares da tecnologia, em especial a tecnologia da gestão e da informação. Vamos explorar desde a necessidade de planejamento até os caminhos da obsolescência tecnológica.

Assim, depois desta aula, você vai dominar o uso da tecnologia na gestão da inovação. #Let'sGo!

CONTEXTUALIZANDO

É inevitável que os produtos que não são atualizados tecnologicamente saiam do mercado. Existem diversos tipos de obsolescência, entre elas a que acarreta a interrupção ou a programação da vida útil de um produto, o que é feito intencionalmente pelo fabricante. Em outras palavras, essa forma consiste em produzir itens com estabelecimento prévio do fim da vida útil. A esse tipo de obsolescência damos o nome de:

- a) Obsolescência psicológica
- b) Obsolescência perceptiva
- c) Obsolescência tecnológica
- d) Obsolescência programada
- e) Obsolescência desejabilidade

Comentário: a alternativa que apresenta a resposta correta é a (d). Esse tipo de obsolescência consiste em produzir itens estabelecendo o término de sua vida útil.

Nestes estudos, definimos que a gestão da inovação e da tecnologia deve fazer parte da visão estratégica da empresa, pois é possível que a gestão busque garantir uma cultura de inovação e de tecnologia. Com isso, a inovação passa a ser planejada dentro das empresas.

Segundo Carstens e Fonseca (2019, p. 72), “no contexto das inovações, para ser considerada eficaz, uma estratégia precisa levar em consideração a diversidade de cenários que dizem respeito aos avanços tecnológicos”. Como planejamento, a estratégia de tecnologia precisar ser operacionalizada a partir de uma visão sistêmica, de uma visão do todo.

Queremos dizer com isso que provavelmente a melhor das estratégias seja aquela que não se ocupa apenas da concorrência, mas também de diversos outros elementos e situações que compõem, combinados ou não, o complexo ambiente das inovações em tecnologia. Essa complexidade advém tanto de alguns cenários previsíveis quanto de outros imprevisíveis. (Carstens; Fonseca, 2019, p. 72)

Neste sentido, vamos lembrar que a função principal da gestão é o planejamento. Neste caso, estamos falando sobre o planejamento do uso de tecnologias para a gestão da inovação. Reconhecemos que a tecnologia não é exclusiva dos setores de P&D+I, pois deve perpassar toda a empresa, já que o planejamento do uso da tecnologia é um dos fatores que contribui para a competitividade das empresas.

As organizações para serem inteligentes precisam disponibilizar produtos de qualidade, praticar bom atendimento, adequar sua política de venda e preços aos clientes, cumprir prazos predefinidos e estar atenta às mutações do mercado. Essas exigências forçam as organizações reverem seus valores comerciais, humanos e tecnológicos, o que por si só, não garantem as principais metas organizacionais e a inteligência empresarial. Esses valores merecem atenção especial com análise estratégica e planejamento efetivo, envolvendo toda a organização, principalmente no que tange a adoção da TI e respectivos recursos com o objetivo de alcançar estas metas organizacionais. Nesse sentido, dois fatores são vitais para as organizações no atual momento de competitividade e globalização: a definição de uma estratégia de posicionamento no mercado e a utilização da TI como valioso recurso para a definição e manutenção desse posicionamento estratégico. Juntamente com a TI, o capital intelectual e a gestão do conhecimento também aparecem como outros valiosos recursos estratégicos. (Magalhães; Magalhães, 2021)

Em um mundo globalizado e dinâmico, cabe às empresas trabalharem em seus diferenciais competitivos. Neste sentido, a tecnologia é um importante aliado no desenvolvimento de soluções mercadológicas, que são



constantemente atualizadas para atenderem as novas necessidades dos consumidores.

Assim, a tecnologia vem alterando a forma como consumimos e como as empresas operam. Por exemplo, a Uber trouxe grandes mudanças na forma de consumir transporte; o Airbnb, na questão das hospedagens; com isso, “as novas tecnologias de informação e comunicação revolucionaram os mais diversos segmentos de negócios. É fácil notar como elas impactaram a logística, o gerenciamento de processos e muitas outras atividades do campo de negócios” (LCS Consultoria, 2021).

Assim, “para atingir as expectativas esperadas nas mais diversas atividades é necessário um bom planejamento — e na área de tecnologia da informação não é diferente. Planejar seus esforços em TI de forma estratégica é uma maneira de garantir produtividade e eficiência nos negócios” (Schultz, 2017).

Com o planejamento de tecnologia é possível (Schultz, 2017): (1) melhorar a comunicação interna; (2) permitir respostas rápidas às movimentações de mercado; (3) ajudar no crescimento organizacional; e (4) permitir o uso correto de recursos.

Para realizar o planejamento de tecnologia, é necessário (Schultz, 2017): (1) avaliar o ambiente interno e externo atual da empresa, bem como as tendências; (2) analisar o mercado e seus concorrentes; (3) estabelecer metas; (4) monitorar constantemente; (5) realizar avaliações de desempenho; e (6) definir um orçamento.

Por fim, os benefícios do planejamento da tecnologia são: (1) redução de custos; (2) transparência de comunicação entre departamentos; (3) otimização do tempo; (4) aumento da produtividade das equipes; (5) melhoria na decisão de projetos prioritários; e (6) vantagem competitiva ao negócio (Gomes, 2019).

TEMA 2 – FONTES DE TECNOLOGIA

Acabamos de falar sobre a influência da tecnologia nas organizações e sobre os benefícios de planejá-la. Agora, vamos nos ater às fontes de tecnologia. Lembramos que as ferramentas tecnológicas permitem que as pessoas desenvolvam as suas atividades com mais produtividade e efetividade.

Em outras palavras, uma equipe profissional que detenha as competências e as tecnologias necessárias pode ser amplamente eficaz em



suas tarefas. Considere a área da saúde, em que um médico faz uso de uma excelente tecnologia para diagnóstico, ou então um setor de *call center*, que permite ao atendente sanar todas as dúvidas dos clientes, sem ter que passá-lo de setor para setor. Ou seja, a tecnologia de fato proporciona um diferencial de competitividade para as empresas.

Desse modo, as tecnologias viabilizam um maior dinamismo na estrutura da empresa, e é por isso que devem ser gerenciadas. Afinal, há uma grande variedade de soluções tecnológicas, que se constituem como fontes de tecnologias que podem ser aplicadas aos mais diversos negócios.

Lembra do Valdir da Pipoca? Imagine que ele agora também atende pelo iFood ou pelo Uber Eats. Note que a tecnologia passa a fazer parte da sua operação – ele vai precisar de um smartphone ou notebook para receber os pedidos, e também deverá considerar a entrega do produto aos clientes.

As tecnologias são desenvolvidas por empresas que as vendem como produto/serviço para as demais. Muitas dessas tecnologias têm como fonte: departamento de P&D+I; universidades; institutos de pesquisa; conferências, simpósios, feiras e exposições. Pesquise os eventos que existem para o setor em que você atua ou pretende atuar. Uma das maiores feiras de tecnologia do mundo é a Consumer Electronics Show (CES).

Nesses eventos, empresas e universidades apresentam diversas soluções tecnológica. Confira a síntese a seguir.

Quadro 1 – Principais inovações de tecnologia

Internet das Coisas (IoT)	Uma das principais inovações tecnológicas utilizadas na indústria é a Internet das Coisas. Geralmente, ela é adotada em diversos segmentos de uma fábrica, principalmente no processo de logística. A IoT é usada para monitorar o transporte e gerenciar a frota de forma mais efetiva. Além disso, atua na otimização de coleta da mercadoria, por meio de dispositivos que mostram o local exato dos produtos procurados. Por exemplo: o estoquista procura por pigmentos para plástico no meio do armazenamento. A IoT, por meio de sistemas sonoros ou luminosos, mostra o ponto exato onde a mercadoria se encontra. Essa ferramenta também é utilizada no estoque, permitindo a gestão de custos com energia e a iluminação com o uso de mecanismos compatíveis à IoT. Assim, é possível evitar desperdícios com lâmpadas acesas e custos adicionais.
Cloud computing	A <i>cloud computing</i> , em português “computação em nuvem”, é um conceito utilizado para facilitar o acesso remoto a sistemas e documentos (imagens, vídeos etc.) por uma rede virtual elaborada em computadores. Hoje em dia, não existe mais a necessidade de ocupar espaço para armazenar arquivos, como era feito antigamente. Com a computação em nuvem, é possível guardar uma grande quantidade de dados em provedores destinados a essa tarefa. Essa medida permite maior segurança no armazenamento de informações, porque esses provedores,



	em sua maioria, utilizam procedimentos capazes de garantir a proteção dos dados e os arquivos do cliente.
Inteligência Artificial (IA)	A Inteligência Artificial é uma das inovações tecnológicas de maior destaque industrial na atualidade. Uma das vantagens da IA é garantir que os processos de produção apresentem um custo menor, fazendo com que a organização seja um diferencial de mercado. Com base na análise de vendas e estoques, o dispositivo sugere o número ideal de produtos que precisam ser repostos aos distribuidores, com alto nível de precisão e assertividade.
Robotização	A robotização é um dos elementos tecnológicos que mais proporciona benefícios à indústria. Ela permite que o robô industrial execute tarefas como fabricação, limpeza e manutenção. Além disso, o robô industrial trabalha com atividades que exigem um alto nível de precisão, força e repetição. Hoje, é muito mais vantajoso investir nesse recurso tecnológico em uma fábrica. As empresas têm buscado alugar esses robôs por um preço fixo mensal. Dessa forma, podem identificar os benefícios da tecnologia sem fazer grandes investimentos.
Blockchain	A segurança dos dados e das informações é uma das maiores preocupações da gestão empresarial. Por isso, o blockchain vem ganhando muito espaço no mundo corporativo. O sistema consiste em uma base de informações que zela pelo registro de operações, de forma que não haja nenhuma alteração.
Banco digital	As transações financeiras são muito utilizadas no ambiente corporativo, pois a forma de movimentar o dinheiro precisa ser mais flexível, proporcionando praticidade. Por exemplo, o Banco Inter é uma instituição totalmente digital. Essa organização oferece todas as vantagens e soluções de um banco tradicional em um aparelho de celular. Além disso, é possível realizar pagamentos de cheques e boletos por meio da câmera do smartphone!

Fonte: Elaborado com base em Barros, 2020.

Note que, como gestor de tecnologia e inovação de uma empresa, ou mesmo atuando com as tecnologias que a empresa proporciona, você deve estar atento às novidades das fontes de tecnologia, bem como aos impactos que essa tecnologia tem na empresa em que trabalha.

TEMA 3 – TECNOLOGIA E INOVAÇÃO: STARTUP

Com certeza você ouvir falar a palavra *startup* diversas vezes nos últimos tempos. Mas, afinal, o que é uma startup? Bem, podemos dizer que ela é uma empresa em fase inicial, que apresenta uma **proposta inovadora**, com uma **base tecnológica**, um modelo de negócio escalável (ou seja, capaz de se reproduzir repetidamente, em grande quantidade, com grande ganho de produtividade), com baixo custo para o início de suas atividades. Em sua fase inicial, podemos considerar uma startup como uma ideia com potencial de se transformar em negócio (Blank; Dorf, 2012).



Com isso, temos que as **startups** estão focadas em tecnologia e inovação. Muitas delas são fontes de tecnologia e modificam exponencialmente os setores em que atuam.

Assim, conforme Cruz (2015, p. 3), “uma startup é uma organização de caráter temporário, que busca criar novos produtos ou serviços, com modelo de negócio escalável, em ambiente de extrema incerteza”, que vai ao encontro dos elementos que temos de observar para o reconhecimento de uma empresa desse tipo.

Um empreendedor que pretende iniciar uma startup deve entender que, nesse modelo de negócio, as transformações ocorrem rapidamente. Além disso, todas as mudanças são normais nesse novo universo, de modo que há constante necessidade de diferenciação, pois a competitividade é acirrada e acelerada, e em muitos casos gera novas leis e crises. Pense em empresas como GetNinjas, Netflix, Airbnb e Uber, que revolucionaram a forma como as pessoas negociam e consomem serviços e produtos.

Com isso, as startups se encontram (ou devem se encontrar) em ambientes de negócios acessíveis aos clientes e parceiros. Além disso, devem conseguir escalabilidade, através de suas propostas de valor e de entrega de valores aos clientes. Portanto, a empresa deve ter clareza quanto ao problema que está resolvendo, com uma solução que seja executada de forma a colocar a empresa em destaque.

Podemos dizer que uma startup nasce no mundo das ideias, ou seja, na cabeça de um indivíduo ou de um grupo. Essa ideia, chamada de “descoberta”, passa por uma fase de “modelo de negócios”, ou seja, é importante desenhar como a empresa pensa em agir com o público-alvo para se manter sustentável. O segundo passo é testar o modelo. Como? Conversando com o público-alvo, de modo a verificar se a proposta realmente atende aos seus anseios dele. Nesse ponto, já se abre o caminho que a empresa vai seguir. E se der “pivot”¹? Bem, repense o modelo.

Uma questão importante que separa as startups de sucesso das de insucesso é a sua **escabilidade**. Vejamos no quadro as características de um negócio escalável.

¹ Termo derivado do inglês *to pivot*, que significa “mudar” ou “girar”; nesse caso, significa mudar completamente a solução desenvolvida pela startup.



Quadro 2 – As características de um negócio escalável

Padronização	Pense um pouco nessa situação: quando você solicita algum produto ou serviço personalizado, em diversos casos é exigido maior tempo de entrega, além de maior valor para produção. Afinal, do ponto de vista empresarial, produtos/serviços customizados exigem profissionais ou processos especializados. Para uma produção em larga escala, essa situação demandaria um investimento. Então, acaba virando uma bola de neve, em que, para aumentar a produção, é necessário aumentar os custos para produção. Dessa forma, estruturar planos de negócio a partir de produtos/serviços padronizados é essencial para o sucesso da empresa.
Replicabilidade	O tópico de replicabilidade está diretamente relacionado com o anterior, a padronização. Afinal, uma vez que a sua empresa consegue padronizar os processos de produção de seus produtos e serviços, ele se torna replicável. Tudo de forma rápida e sem onerar maiores custos à empresa. As franquias são um exemplo positivo de replicabilidade, cujos franqueados adquirem, além de concessão de marca, um modelo de gestão e processo funcional.
Automatização	Independente do tamanho da empresa; se ela deseja crescer, uma dica válida é a automatização de processos. Afinal, mais automação significa mais rapidez de produção e entrega, além de menos recursos despendidos em mão de obra.
Marketing e vendas	A ação é a alma de uma estrutura de negócio escalável. Aqui a ideia é desenvolver estratégias de marketing e vendas aliadas a uma comunicação capaz de atrair cliente e consumidores de forma rápida.
Logística	Logística é a palavra de ordem para empresas que desejam tornar seu negócio escalável. De nada adianta padronizar e replicar o processo se a organização não tem capacidade de atender as demandas geradas pela equipe de vendas. Dessa forma, a empresa precisa estar sempre à frente das ações de marketing, sempre preparada logisticamente para atender às entregas, sem frustrar o consumidor.
Expansão	Ao falar de negócio escalável, é importante pensar grande. Embora essa estratégia auxilie na otimização de recursos e processos, é necessário ter em mente que o objetivo é o crescimento. Dessa forma, logo no início do planejamento, é necessário ter em mente onde você quer chegar, visualizando um horizonte maior que os regionais e até mesmo os nacionais.
Mais vendas, menos custos	Essa é a principal premissa do negócio escalável. Aumentar as vendas significa aumentar a presença no mercado e obter mais recursos para investir na empresa como um todo. Com menos custos, é possível direcionar os recursos para objetivos maiores. Dessa forma, o ideal é que os custos não cresçam de forma proporcional ao crescimento da empresa. Investindo em soluções estratégicas e tecnológicas, é possível manter essa métrica positiva.

Fonte: Pontes, 2018.

Quando analisamos o quadro, vemos que a questão financeira não é o único aspecto importante – ela é uma variável que deve estar em consonância com os anseios do mercado-alvo. Assim, quem pretende empreender por meio de startups deve entender que a sua criação não segue a mesma lógica da criação de uma empresa tradicional, pois o que distingue uma startup de outras empresas é o seu objetivo de entregar um produto ou serviço inovador, em um ambiente de extrema incerteza, no qual não se sabe qual será a resposta do público ao utilizar um produto ou serviço (Blank; Dorf, 2012).



No Brasil, temos em destaque as empresas 99Pop, Ebanx, Nubank, Arco Educação e iFood, que podem ser estudadas como modelos de criação de startups. No início, eram grandes ideias, principalmente com o viés de facilitar a usabilidade de serviços, com foco no mercado, buscando cativar investidores e consumidores.

TEMA 4 – TECNOLOGIA SUSTENTÁVEL

Da mesma como a tecnologia vem mudando a forma como agimos em sociedade, a sustentabilidade também faz parte do nosso dia a dia, principalmente por meio de tecnologias que visam garantir equidade entre os aspectos econômico, o social e o ambiental. Essa preocupação acaba refletindo nas soluções que são desenvolvidas por meio de produtos/serviços.

A cada dia, novos produtos e serviços são pensados, desenvolvidos e ofertados. Se, por um lado, o ritmo de produção e do consumo muitas vezes provoca uma exploração excessiva dos recursos naturais, sabemos que, por outro, há opções de tecnologias sustentáveis capazes de oferecer benefícios à sociedade e ao meio ambiente, alterando profundamente os processos de fabricação e a maneira como consumimos. (Andrade, 2017)

Desta forma, estamos acompanhando uma profunda mudança no *mindset* das empresas, que passam a utilizar a tecnologia aliada aos preceitos da sustentabilidade, “colaborando com o combate ao desperdício, a melhoria na qualidade dos transportes, da saúde, a criação de produtos mais duráveis, a reciclagem e o monitoramento de atividades ilegais, por exemplo” (Andrade, 2017).

Assim, as soluções tecnológicas e sustentáveis vêm ganhando cada dia mais espaço no mercado, sempre mais competitivo, até porque a forma como consumimos mudou. Hoje, há um forte apelo para a reutilização, a reciclagem, o uso de produtos biodegradáveis etc. Atualmente, temos carros elétricos, fontes renováveis de energia, para além de petróleo e usinas nucleares. Aliás, a preocupação com os gases de efeito estufa (GEE) tem aparecido nas agendas empresariais e governamentais.

Com o constante avanço da tecnologia, uma série de ferramentas, como hardwares e softwares, têm sido incorporadas nas estratégias de transformação digital das companhias. A proposta dessa constante mudança é digitalizar parte da infraestrutura e dos processos de negócios, para, assim, atender às demandas dos clientes com agilidade e segurança, com o uso das muitas tecnologias de informação disponíveis. (Albino, 2020)



Com o uso de tecnologia, as empresas podem desenvolver soluções sustentáveis, como aquelas que possibilitam: (1) redução dos impactos ambientais em termos de produção, consumo e descarte de produtos; (2) minimização de perdas nos processos produtivos e administrativos, utilizando recursos de forma sustentável; (3) uso de tecnologias em produtos e serviços que favorecem a economia compartilhada.

A economia compartilhada “é um modelo econômico em que pessoas podem emprestar ou alugar bens e prestar serviços entre si. Isso significa que uma pessoa pode alugar o seu carro quando não estiver o utilizando, o que também pode acontecer com outros objetos, como casas, bicicletas e roupas” (Albino, 2020).

Embora mercados de aluguel já existam há algum tempo, a internet facilitou o encontro entre as pessoas que precisam de algo por um período determinado e as que possuem esses objetos para alugar ou emprestar. Cada vez mais, encontramos aplicativos para celular, sites e redes sociais capazes de promover esse contato, colocando disponíveis produtos que podem ser trocados, emprestados ou alugados. (Andrade, 2017)

Vejamos a seguir alguns exemplos de tecnologias sustentáveis que podem ser aplicadas nas empresas.

Quadro 3 – Exemplos de tecnologias sustentáveis

Assinatura eletrônica	A assinatura eletrônica nada mais é do que uma infraestrutura que permite assinar documentos na esfera digital com a mesma validade jurídica que as assinaturas à caneta em documentos físicos. Diferentemente da assinatura física, a eletrônica dispensa o uso intensivo de materiais de escritório, evitando que o papel seja desperdiçado. Além disso, as gestões que adotam assinatura eletrônica também deixam de gastar com taxas cartorárias para a autenticação e com logísticas com o transporte via motoboy.
Gestão digital de documentos	O objetivo desse conceito é promover a transformação digital, substituindo papeis, e-mails para versionamento e procedimentos físicos por suas contrapartes digitais. Novamente, esbarramos em tecnologias importantes, como o CLM, atrelado a uma assinatura eletrônica, que é uma ferramenta indispensável para a digitalização de qualquer setor. No aspecto sustentável, a gestão digital de documentos é positiva por reduzir custos e diminuir a necessidade de espaços físicos.
Computação em nuvem	O armazenamento em nuvem (cloud) é utilizado para guardar e proteger fotos. No entanto, no meio empresarial, a tecnologia permite armazenar infraestruturas de dados sensíveis à sua empresa, como contratos, cadastros, notas fiscais e muito mais. Assim como a assinatura eletrônica, o armazenamento em nuvem é sustentável por seguir o conceito da desmaterialização, substituindo o físico pelo digital. Já a computação em nuvem, que utiliza o processamento de computadores remotos, é sustentável por alocar o processamento de tarefas em clusters especialmente desenvolvidos por grandes empresas de tecnologia, reduzindo o consumo energético local.

Fonte: Elaborado com base em DocuSign, 2021.



Nesse sentido, as empresas, ao desenvolverem suas soluções, devem se ater às seguintes perguntas, que também fazem parte do arcabouço de perguntas dos clientes:

- O dispositivo é fabricado de forma ecologicamente correta?
- O equipamento tem alta eficiência energética?
- Ele pode ser reciclado facilmente?
- O ciclo de vida é longo?

As respostas a essas perguntas passam a ser fonte de um diferencial competitivo.

TEMA 5 – OBSOLESCÊNCIA TECNOLÓGICA

Você já deve ter escutado alguém dizer: “Na minha época, produtos como geladeiras e televisores duravam um tempão”. Da mesma forma que o consumo de energia também era enorme. Ocorre que, anteriormente, a tecnologia e as transformações não eram tão ágeis como hoje em dia.

Assim, a tecnologia vem ditando a atualização nas empresas no mercado. Desse modo,

Um dos principais impulsionadores para que a empresa tome a decisão de investir em projetos de novas tecnologias e inovações diz respeito a se manter atualizada no mercado. Isso proporciona uma vantagem competitiva maior perante os concorrentes e, conseqüentemente, maior reconhecimento e valorização da marca por parte de seus consumidores. Empresas que investem constantemente em tecnologia criam uma rotina interna de inovação que faz com que o processo de atualização tecnológica seja uma constante e crie um círculo virtuoso. (Carstens; Fonseca, 2019, p. 209-210)

Com isso, atualizar-se tecnologicamente é necessário para aumentar a competitividade das empresas, que passam a buscar melhorias em seus produtos, lançando novas versões ou funcionalidades que são capazes, por exemplo, de melhorar o desempenho do produto/serviço.

A obsolescência tecnológica, ou obsolescência de função, como também é conhecida, ocorre quando um produto, mesmo funcionando e cumprindo a função para a qual foi projetado, é substituído por um novo, com tecnologia mais avançada, que acaba desempenhando com mais eficiência as necessidades do consumidor. Esse é um tipo de obsolescência que acontece quando há a introdução de um produto genuinamente aperfeiçoado no mercado. (Ecycle, 2021)

Com isso, temos que “a obsolescência tecnológica faz parte da natureza do desenvolvimento. Essa estratégia se refere ao que ocorre quando há de fato



um aprimoramento e, portanto, não se trata de algo ruim, sendo importante que aconteça” (Ecycle, 2021).

Podemos ver a obsolescência tecnológica principalmente em produtos que apresentam softwares (computadores, smartphones, sistemas) e que são de fácil atualização. Por exemplo, veja no smartphone em que versão está o app de seu banco – inclusive, quando há uma atualização, você pode conferir quais melhorias estão sendo disponibilizadas.

A **obsolescência programada** “se refere à interrupção ou programação da vida útil de um produto feita intencionalmente pelo fabricante. Em outras palavras, ela consiste em produzir itens já estabelecendo o término da vida útil deles” (Ecycle, 2021). Já a **obsolescência perceptiva** “também é conhecida como obsolescência psicológica ou de desejabilidade. Ela ocorre quando um produto, que funciona perfeitamente, passa a ser considerado obsoleto devido ao surgimento de outro, com estilo diferente ou com alguma alteração em sua linha de montagem” (Ecycle, 2021). A **obsolescência tecnológica** é vista como menos danosa ao consumo:

Apesar de alguns aspectos negativos, a obsolescência de função é tida como a menos perversa e a que mais se aproxima dos princípios da sustentabilidade. É uma visão em que um produto existente só se torna antiquado quando (e se) for introduzido um novo que executa melhor a sua função. O produto não é fabricado com defeitos congênitos, como no caso da obsolescência programada, o que em parte evita o descarte prematuro. (Ecycle, 2021)

Nesse sentido, vemos a obsolescência tecnológica como algo mais próximo da sustentabilidade, pois ela não prega o descarte prematuro do produto/serviços, possibilitando que a troca só ocorra quando não há mais possibilidade de execução, como um software de certa versão de smartphone que parou de ser atualizado, de modo que não executa com maestria os apps instalados.

TROCANDO IDEIAS

Agora, troque uma ideia com seus amigos no fórum. Descreva alguns produtos que você conhece que já passaram por obsolescência tecnológica.

NA PRÁTICA

Nesta aula, você deverá analisar um estudo de caso, de acordo com



critérios pré-estabelecidos. Em um primeiro momento, veremos como a empresa Jets Phone, que trabalha na área de tecnologia, desenvolve softwares para caixas de supermercados.

Orientações:

1. Leia o estudo de caso atentamente.
2. Identifique no texto desta aula onde estão os conceitos que você irá utilizar. Tenha os materiais necessários em mão para realizar as tarefas.
3. Bons estudos e bom trabalho.

Jets Phone e sua programação de vida útil de sistemas

A empresa Jets Phone desenvolve softwares para *checkouts* de supermercados. Ela acaba de lançar uma atualização de seu software, chamado “Ella Check”, que é um dos mais utilizados no mercado.

No evento de lançamento para os clientes, a diretora executiva, Raffaella de Assis, afirmou que a versão “Ella Check 2.0” cumpriu a sua função, e agora será substituído por um novo software, “Ella Check 3.0”, com tecnologia mais avançada, agregando ferramentas de inteligência artificial que possibilitam um melhor desempenho, com mais eficiência para suprir as necessidades dos clientes.

Assim, com esse lançamento, a empresa visa consolidar a sua posição de vanguarda em soluções tecnológicas para a gestão de *checkouts* em redes de supermercados.

A atualização desse software é fruto de mais de 9 meses de P&D, ouvindo os clientes e pesquisando o que há de mais moderno no mundo.

Tomando como base o texto, descreva qual a estratégia de obsolescência utilizada pela empresa, diferenciando-a de outras estratégias existentes. Espere-se que os itens a seguir constem na resposta.

- **Obsolescência tecnológica**, ou obsolescência de função, como também é conhecida, ocorre quando um produto, mesmo funcionando e cumprindo a função para a qual foi projetado, é substituído por um novo, com tecnologia mais avançada, que acaba suprimindo com mais eficiência as necessidades do consumidor.
- **Obsolescência programada** refere-se à interrupção ou programação da vida útil de um produto, o que é feito intencionalmente pelo fabricante. Em



outras palavras, consiste em produzir itens considerando o término de sua vida útil.

- **Obsolescência perceptiva**, também conhecida como obsolescência psicológica ou de desejabilidade. Ela ocorre quando um produto que funciona perfeitamente passa a ser considerado obsoleto, por conta do surgimento de outro, com estilo diferente ou com alguma alteração na linha de montagem.

FINALIZANDO

Nesta aula, abordamos a tecnologia e como ela vem impactando os negócios. Também avaliamos como ela pode ser gerenciada pelas organizações. O mundo está a cada dia mais dinâmico, e a tecnologia vem sendo personagem principal dessa transformação.

Nesse contexto, é necessário conhecer as fontes de tecnologia, bem como as suas ramificações, a partir de um olhar sustentável, com diferentes atualizações.

A tecnologia deve estar interligada ao planejamento das organizações, pois ela perpassa todos os departamentos, não apenas o setor de P&D. Por exemplo, uma portaria que usa da tecnologia de reconhecimento facial também está fazendo uso de tecnologia.

Futuramente, vamos estudar uma aplicação prática de tecnologia e inovação na realidade organizacional.

REFERÊNCIAS

ALBINO, C. Tecnologia sustentável: oportunidades e desafios. **Ingram**, 15 set. 2020. Disponível em: <<https://blog.ingrammicro.com.br/tecnologia-e-sustentabilidade/tecnologia-sustentavel-oportunidades-e-desafios/>>. Acesso em: 7 dez. 2021.

ANDRADE, V. Tecnologia sustentável: novo modelo de desenvolvimento. **Way Carbon**, 7 ago. 2017. Disponível em <<https://blog.waycarbon.com/2017/08/tecnologia-sustentavel-desenvolvimento/>>. Acesso em: 7 dez. 2021.

BARROS, B. 7 principais inovações de tecnologia da indústria. **Startupi**, 30 mar. 2020. Disponível em <<https://startupi.com.br/2020/03/7-principais-inovacoes-de-tecnologia-da-industria/>>. Acesso em: 7 dez. 2021.

BLANK, S; DORF, B. **Startup: manual do empreendedor – o guia passo a passo para construir uma grande empresa**. Rio de Janeiro: Alta Books, 2012.

CARSTENS, D. D. dos S.; FONSECA, E. **Gestão da Tecnologia e Informação**. Curitiba: InterSaberes, 2019.

CRUZ, J. Startups: conceitos, mercado digital, e desenvolvimento no Brasil. **Estratégia empreendedorismo**, 2015. Disponível em <http://www.estrategiaempreendedorismo.com.br/livro/Capitulo%20Start%20up_Jaciara%20Cruz.pdf>. Acesso em: 7 dez. 2021.

DOCUSIGN. **4 exemplos de tecnologias sustentáveis para aplicar nas empresas**. 2021. Disponível em <<https://www.docusign.com.br/blog/4-exemplos-de-tecnologias-sustentaveis-para-aplicar-nas-empresas>>. Acesso em: 7 dez. 2021.

ECYCLE. **Entenda o que é obsolescência**. 2021. Disponível em: <<https://www.ecycle.com.br/obsolescencia/>>. Acesso em: 7 dez. 2021.

GOMES, P. C. T. Como o planejamento estratégico de ti pode ajudar sua empresa. **OP Services**, 27 maio 2019. Disponível em <<https://www.opservices.com.br/planejamento-estrategico-de-ti/>>. Acesso em: 7 dez. 2021.

LCS CONSULTORIA. **Qual o papel das novas tecnologias no planejamento estratégico das empresas**. 2021. Disponível em



<<https://lcsconsultoria.com.br/qual-o-papel-das-novas-tecnologias-no-planejamento-estrategico-das-empresas/>>. Acesso em: 7 dez. 2021.

MAGALHÃES, L. H. de; MAGALHÃES, T. M. de. Planejamento estratégico de Tecnologia da Informação. **Tech hoje**, 2006. Disponível em <http://www.techoje.com.br/site/techoje/categoria/detalhe_artigo/342>. Acesso em: 7 dez. 2021.

PONTES, E. Conheça as características de um negócio escalável. Eadbox, 8 maio 2018. Disponível em <<https://eadbox.com/negocio-escalavel/>>. Acesso em: 7 dez. 2021.

SCHULTZ, F. Planejamento estratégico de TI: por que e como fazer? **Milvus**, 4 dez. 2017. Disponível em <<https://blog.milvus.com.br/planejamento-estrategico-de-ti-por-que-e-como-fazer/>>. Acesso em: 7 dez. 2021.